8. Számítási feladat

A laboratóriumban rendelkezésünkre áll 10,0 tömegszázalékos ammóniaoldat, amelynek sűrűsége 0,960 g/cm^3.

a) Réztárgyak szennyezett felületének megtisztítására 30,0 tömegszázalékos ammónia-oldatra volna szükségünk. 100 cm^3 10,0 tömegszázalékos ammóniaoldatban mekkora térfogatú 25°C-os, standard nyomású ammóniagázt oldjunk, hogy a kapott oldat 30,0 tömegszázalékos legyen?

b) A kiindulási, 10,0 tömegszázalékos, ammóniaoldat 42,5 cm^3-ét 2,40 dm^3 sósavval közömbösítettük. Határozza meg a sósav pH-ját! (A sósav sűrűsége 1,00 g/cm^3.)

c) Milyen a sósavas közömbösítési reakcióval kapott oldat kémhatása? (Válaszát egyenlet felírásával is indokolja!) Kimutatható-e az oldat kémhatása a rendelkezésünkre álló pH-papír segítségével, ha tudjuk, hogy az csak 1,0 tömegszázalékosnál töményebb ammónium-klorid-oldatban jelez megbízhatóan?

15 pont	